

.....

题目： A

参赛队员： 队员 1_蔡悠然__ 队员 2_董璐_ 队员 3_施望_

指导教师： 教练组

单位： 江西师范大学

.....

承诺书

2012 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人										
评分										
备注										

全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）：

全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）

葡萄酒的评价

摘要

食品问题的研究与评价已经成为普遍性社会关注问题，为更好的解决这类问题，建立一套完整有效可靠的模型，对研究和分析这类问题有重要作用。本文就葡萄酒的两组评价结果，酿酒葡萄的等级划分和评判，酿酒葡萄与葡萄酒的各理化指标之间的联系，以及能否用葡萄和葡萄酒的理化指标来评价葡萄酒的质量这四个方面做出分析、研究，依据不同原理建立了四个模型，分别解决相应的问题。

针对问题一，红葡萄酒和白葡萄酒的差异性分析方法是相同的，现以红葡萄酒为例给予说明。首先对两组品酒员评分的数据做差异性分析，将总体看成正态总体，构造统计量 $\frac{n-p}{p(n-1)}T^2$ ，取显著性水平 α 为 0.05，得到拒绝域，再将样本值带入 $\frac{n-p}{p(n-1)}T^2$ ，发现其在拒绝域内，因此两组品酒员对红葡萄酒的评价存在显著性差异。同样得到，两组品酒员对白葡萄酒的评价也存在显著性差异。而总体为非正态总体，所以再做双样本秩检验。检验的结果也是两组品酒员对红、白葡萄酒的评价都存在显著性差异。由此可知，模型的差异性分析是正确的。

其次，对存在差异的两组数据做可靠性分析，将每一组品酒师对各种样品酒评价作方差，比较两组品酒师对各种样品酒评价的方差的和，第二组品酒员的评分可靠性更高。

针对问题二，先对 28 种理化指标做主成分分析，求的主成分 y_i 后，再在这个基础上做聚类分析，将葡萄分为若干类。然后根据每种酒样品的质量得分，求得每一类葡萄的平均得分，以此确定葡萄的好坏。红葡萄酒和白葡萄酒的等级划分为：

红葡萄酒的第一级（优）有样品 5, 10, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27；第二级（良）有样品 2, 3, 6, 7, 9, 21, 22；第三级（中等）有样品 1, 8, 14；第四级（差）有样品 4, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19。

白葡萄酒的第一级（优）有样品 1, 3, 5, 10, 15, 24, 25, 28；第二级（良）有样品 2, 4, 9, 17, 19, 20, 22, 26；第三级（中等）有样品 14, 21, 23, 27；第四级（差）有样品 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18。

针对问题三，对葡萄和葡萄酒的理化指标做相关性分析，求的相关系数矩阵，对系数大于 0.8（红）或 0.3（白）的两种指标作图分析。图 1-1 表示红葡萄酒的单宁、总酚、总黄酮、DPPH 基含量是随着葡萄的总酚含量增加而增加的，图 1-2 表示这四种物质与红葡萄总酚的关系是相似的。图 2-1 表示红葡萄酒的总酚、总黄酮、DPPH 基含量也是随着红葡萄的总黄酮含量增加而增加的，图 2-2 表示这三种物质与红葡萄总黄酮的关系是相似的。图 3-1 表示白葡萄的蛋白质、总酚、黄酮、黄酮醇含量影响着白葡萄酒总黄酮的含量，且这几者的含量都是相对稳定的。

针对问题四，将葡萄和葡萄酒理化指标分别与葡萄酒的质量做相关性分析，求出指标与质量的相关系数，找出相关系数大的理化指标，说明它们对葡萄酒的质量有一定的影响。为了找出这些指标与酒的质量之间的具体函数关系，对它们进行多元回归分析。得到的 R^2 值较低，表示葡萄和葡萄酒的理化指标与葡萄酒质量之间无法得到很好的函数关系。但相关性分析表示葡萄和葡萄酒的理化指标与葡萄酒的质量之间的关系程度较为密切，所以这只能模糊的说明不能用葡萄和葡萄酒的理化指标来评判葡萄酒的质量。

关键词： T^2 统计量 双样本秩检验 主成分分析 聚类分析 相关性分析 多元统计回归

一、问题重述

确定葡萄酒质量时一般是通过聘请一批有资质的评酒员进行品评。每个评酒员在对葡萄酒进行品尝后对其分类指标打分，然后求和得到其总分，从而确定葡萄酒的质量。酿酒葡萄的好坏与所酿葡萄酒的质量有直接的关系，葡萄酒和酿酒葡萄检测的理化指标会在一定程度上又会反映葡萄酒和葡萄的质量。附件 1 给出了某一年份一些葡萄酒的评价结果，附件 2 和附件 3 分别给出了该年份这些葡萄酒的和酿酒葡萄的成分数据。请尝试建立数学模型讨论下列问题：

1. 分析附件 1 中两组评酒员的评价结果有无显著性差异，哪一组结果更可信？
2. 根据酿酒葡萄的理化指标和葡萄酒的质量对这些酿酒葡萄进行分级。
3. 分析酿酒葡萄与葡萄酒的理化指标之间的联系。
4. 分析酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标对葡萄酒质量的影响，并论证能否用葡萄和葡萄酒的理化指标来评价葡萄酒的质量？

二、问题分析

2.1 问题一的分析

在题目附件一提供的数据显示中，每种酒样品有两组品酒员评价，每一组有 10 名品酒员，每人要针对 10 种指标对酒进行评分。红葡萄酒有 27 种，白葡萄酒有 28 种。由查阅的葡萄酒资料知道，品酒分为感官评价和喜好评价，专业品酒员一般进行的感官评价。可是不同品酒员在视觉、嗅觉、味觉等方面的灵敏度不相同，这就不可避免的在品酒的外观、香气、口感方面有所不同。我们要做的就是分析出两组品酒员的评分有没有显著差异性，分红葡萄酒和白葡萄酒两种情况作建模求解。因两种类别的酒的求解方法一样，下面我们以红葡萄酒的情况来分析。

通过讨论，为简化问题，我们将每组 10 名品酒员的评价看成是一名品酒员的 10 次评价。就第一组对酒的评价来说，将每一次对 10 种指标的评分数据写成一个向量，这样每种酒样品就有了 10 个向量。再对每种指标的 10 个分值求出平均数，这样每组品的每种酒的 10 个指标就有了 10 个得分。第二组情况同上。第一组、第二组分别有 27 组向量，再每一个相对应的向量分别作差，得到 27 个向量。我们就将两个总体均值的检验化成单个总体均值的情况，由检验就可以得到两组品酒员的评价结果有无显著性差异。

为使上述结果更可信，我们决定用双样本秩检验对两组品酒员的评酒结果做比较分析，得到差异性的分析结果。如果两种方法得到的结果是一样的，则说明我们的建模是正确的。

下面针对两组的可靠性比较，我们选用方差作为比较依据。同样拿一组作为例子，首先算出第一组中每种红葡萄酒的 10 个总评分的方差，将 27 个方差加起来得到一个总的方差。我们再将两个总的方差相比较，方差小的那组则表示更为可靠的一组。

2.2 问题二的分析

酿酒葡萄的好坏影响酒的质量，而葡萄的各项指标可以反映出葡萄好坏。因此根据酿酒葡萄的理化指标和葡萄酒的质量可以分析各种葡萄的好坏。

葡萄有 28 种理化指标，它们对葡萄质量的影响是不相同的。如果直接对他们做聚类分析，可能得到的结果不会太理想，所以考虑先对指标做主成分分析，求的几个主成分后，再在这个基础上做聚类分析。

用 SPSS 软件作主成分分析和聚类分析，然后由每类葡萄酿成的葡萄酒的质量确定葡萄的等级。

在考虑葡萄酒的质量时，我们首先想到的是将每个酒样品的平均分作为酒的质量，但是每种酒有两组得分，且两组评分的差异性可能比较大。所以我们通过讨论，决定用赋两组得分加权值的方法来计算得分，这个加权值是每组 10 个总分值的方差的倒数。如果得分越大则说明该类葡萄的质量越好。

2.3 问题三的分析

葡萄酒中的理化指标都有酿酒葡萄的理化指标与它相对应，且酒的指标比葡萄的指标少，这说明葡萄中多个因素可能只影响葡萄酒的某个理化指标。为此，我们分析葡萄酒和葡萄的理化指标之间的相关性，若两个理化指标相关性系数小，则说明两者没有多大的关系；若相关系数大，则说明两者之间关系较大，那么我们就对这两种指标作图分析，以便直观明了地观察葡萄酒的理化指标含量随葡萄的理化指标含量的变化。

2.4 问题四的分析

根据题目，要分析酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标对葡萄酒质量的影响，并论证能否用葡萄和葡萄酒的理化指标来评价葡萄酒的质量。由于酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标繁多，如要一一的对每一项理化指标相对于葡萄酒质量的影响都进行分析就会很复杂。为了避免这种繁琐的分析，先分别对葡萄和葡萄酒的各个理化指标与葡萄酒的质量进行相关性分析，得到相关系数矩阵。然后对理化指标与葡萄酒质量相关性高的指标进行分析。

三、模型假设

- 1、数据是真实可靠的。
- 2、假设每位品酒员的品酒都使客观、专业，不带个人喜好的。
- 3、假设每组 10 名品酒员对一个样品酒的评酒相当于 1 名品酒员对一个样品酒的 10 次评价。
- 4、假设在问题二中只考虑葡萄质量对葡萄酒质量的影响，而不考虑工艺、采摘、产量、酒年份等因素对酒质量的影响。
- 5、在分析酿酒葡萄与葡萄酒的理化指标之间的联系，假设红葡萄酒的 27 种样品酒相当于取一种样品酒的 27 个样本做分析。

四、符号说明

符号	说明
x_i	第一组 10 位品酒员打分的平均值
y_i	第二组 10 位品酒员打分的平均值
$d_i = x_i - y_i$	两组平均值的差
σ^2	方差
$\alpha_i (i = 1, 2, \dots, 8)$	第 i 个主成分的特征向量
p_i	第 i 个葡萄理化指标的一组数据
q_i	第 i 个主成分

五、模型的建立与求解

5.1 问题一

5.1.1 模型的建立

5.1.1.1 两组差异性分析

设 (x_i, y_i) , $i=1, 2, \dots, n$ ($n > p$) 是成对比试验数据, 令

$$d_i = x_i - y_i, i=1, 2, \dots, n$$

又设 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 独立同分布于 $N_p(\mu, \sigma)$, 其中 $\sigma > 0$, $\mu = \mu_1 - \mu_2$, μ_1 和 μ_2 分别是总体 x 和总体 y 的均值向量。我们希望的检验假设

$$H_0: \mu_1 = \mu_2, \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

等价于

$$H_0: \sigma = 0, \quad \sigma \neq 0$$

这样, 两个总体的均值比较检验问题就可以化为一个总体的情形。构造统计量

$$T^2 = n\bar{d}S^{-1}\bar{d}^T$$

其中,

$$\bar{d} = \bar{x} - \bar{y}$$

$$S = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^T (d_i - \bar{d})$$

当原假设 $H_0: \sigma = 0$ 为真时, 统计量

$$\frac{n-p}{p(n-p)} T^2$$

服从自由度为 p 和 $n-p$ 的 F 分布, 对给定的显著水平 α , 拒绝域规则为:

$$\text{若 } T^2 \geq T_{\alpha}^2, \text{ 则拒绝 } H_0$$

其中,

$$T^2 = \frac{p(n-1)}{n-p} F_{\alpha}(p, n-p)$$

5.1.1.2 双样本秩检验

为使得到的结果更加可靠、准确, 我们另选用双样本秩检验 (中位数检验) 方法对两组品酒员的评酒再做一次分析, 即便检验上述的结果。

设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 分别为两个连续总体 X 和 Y 中随机抽取出来的样本, 我们关心两个总体是否有相同的分布形状, 或者他们的中位数是否相等。

$$H_0: M_x = M_y$$

$H_1: M_x > M_y$
$H_1: M_x < M_y$
$H_1: M_x \neq M_y$

为了对假设作出判定, 如果 H_0 为真, 那么将 m 个 x 和 n 个 y 的数据, 按数值的相对大小从小到大排序 x 和 y 的值应该期望被很好地混合, 这 $m+n=N$ 个观察值能够被看作来自于共同总体的一个单一的随机样本。若大部分的 y 大于 x , 或大部分的 x 大于 y , 将不能证实这个有序的序列是一个随机的混合, 将拒绝 x, y 来自一个相同总体的零假设。在 x, y 混合排列的序列中, x 占有的位置是相对于 y 的相对位置, 因此等级或秩是表示

位置的一个极为方便的方法。在 x, y 的混合排列中，等级 1 是最小的观察值，等级 N 是最大的。若 X 的等级大部分大于 Y 的等级，那么数据将支持 $H_1: M_x > M_y$ ，若 X 的等级大部分小于 Y 的等级，那么数据将支持 $H_1: M_x < M_y$ ，检验统计量。根据上面的基本原理，检验统计量为：

$$W_x = X \text{ 的秩和} \quad W_y = Y \text{ 的秩和}$$

由于 X, Y 的混合序列的等级和为：

$$1+2+\dots+N=N \times (N+1)/2$$

所以，

$$W_x + W_y = N(N+1)/2$$

检验的统计量：

$$W_x = X$$

如有第一个总体的样本： $x_1, x_2, \dots, x_m$ 和第二个总体的样本：

$$y_1, y_2, \dots, y_n, \quad m+n=N。$$

令 W_{yx} 使把所有的观测值 y 与 x 观测值做比较后， x 大于 y 的个数。令 W_{xy} 使把所有的 x 观测值与 y 观测值做比较后， y 大于 x 的个数，有

$$W_y = W_{xy} + \frac{n(n+1)}{2}, \quad W_x = W_{yx} + \frac{m(m+1)}{2}$$

由此得到：

假设	检验的统计量 (k)	P 值
$H_1: M_x > M_y$	W_{xy} 或 W_y	$P(K \leq k)$
$H_1: M_x < M_y$	W_{yx} 或 W_x	$P(K \leq k)$
$H_1: M_x \neq M_y$	$\min(W_{xy}, W_{yx})$ 或 $\min(W_x, W_y)$	$2P(K \leq k)$

5.1.1.3 可靠性分析

要对两组品酒师的评价的结果进行可靠性分析，我们考虑到要是一组 10 位品酒师之间给出的评价有很大的差异就说明这一组品酒师的可靠性不高，反之，要是同一组品酒师对同一种样品酒的评价差异很小就可以说明这一组品酒师的可靠性高。所以我们就对每一组品酒师对各种样品酒评价作方差分析，比较两组品酒师对各种样品酒评价的方差的和，方差小的那组可靠性就更高。

5.1.2 模型的求解

首先我们先做差异性分析的求解：

对于酒样品 i ($i=1\dots 27$) 的每项评价指标，第一组 10 位品酒员打分的平均值记为 $x_i = (x_{i1} \ x_{i2} \ x_{i3} \ x_{i4} \ x_{i5} \ x_{i6} \ x_{i7} \ x_{i8} \ x_{i9} \ x_{i10})$ ，第二组 10 位品酒员打分的平均值记为 $y_i = (y_{i1} \ y_{i2} \ y_{i3} \ y_{i4} \ y_{i5} \ y_{i6} \ y_{i7} \ y_{i8} \ y_{i9} \ y_{i10})$ ，那么对于每项评价指标，他们打分的平均值的差记为 $d_i = x_i - y_i = (d_{i1} \ d_{i2} \ d_{i3} \ d_{i4} \ d_{i5} \ d_{i6} \ d_{i7} \ d_{i8} \ d_{i9} \ d_{i10})$ 。

现在先对红葡萄酒进行求解：

$$x_1 = (2.3 \ 6.4 \ 4.3 \ 5.4 \ 12.2 \ 2.9 \ 4.5 \ 5.2 \ 11.8 \ 7.7)$$

$$y_1 = (3.1 \ 7.6 \ 3.6 \ 5.5 \ 10.8 \ 3.8 \ 5.7 \ 6 \ 13.6 \ 8.4)$$

则 $d_1 = (-0.8 \quad -1.2 \quad 0.7 \quad -0.1 \quad 1.4 \quad -0.9 \quad -1.2 \quad -0.8 \quad -1.8 \quad -0.7)$

同样可以得到:

$$d_2 = (-0.2 \quad 0.2 \quad 0 \quad 0.9 \quad 1 \quad 0.6 \quad 0.8 \quad 0.7 \quad 1.8 \quad 0.5)$$

$$d_3 = (0 \quad 1.8 \quad 0.5 \quad 0 \quad 1 \quad 0.3 \quad 0.1 \quad 0.6 \quad 1 \quad 0.5)$$

$$d_4 = (0.5 \quad 1.6 \quad -0.8 \quad -1.4 \quad -1 \quad -0.5 \quad 0.1 \quad -0.1 \quad -0.6 \quad -0.4)$$

$\vdots$

$$d_{27} = (0 \quad 0 \quad 0.1 \quad 0.2 \quad -0.2 \quad 0.2 \quad 0.8 \quad 0.2 \quad 0 \quad 0.2)$$

那么对上述求得的 d_i 的各列求平均值, 从而得到 $\bar{d} = (-0.038 \quad 0.877 \quad 0.180 \quad 0.252 \quad 0.506 \quad 0.099 \quad 0.255 \quad 0.127 \quad 0.423 \quad 0.052)$, 然后计算

协方差矩阵 $S = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^T (d_i - \bar{d})$, 其中 $n = 27$ 。

利用 C 语言编程得到:

$$S = \begin{bmatrix} 0.5462 & 0.3526 & 0.1147 & 0.0192 & 0.2002 & 0.1837 & 0.1860 & 0.0741 & 0.3709 & 0.1215 \\ 0.3526 & 0.7568 & 0.0217 & -0.0010 & 0.1018 & 0.1707 & 0.2109 & 0.1294 & 0.3847 & 0.1135 \\ 0.1147 & 0.0217 & 0.2378 & 0.2626 & 0.3942 & 0.1216 & 0.1409 & 0.0888 & 0.3176 & 0.1329 \\ 0.0192 & -0.0010 & 0.2626 & 0.5495 & 0.5350 & 0.1895 & 0.2809 & 0.1443 & 0.4694 & 0.2022 \\ 0.2002 & 0.1018 & 0.3942 & 0.5350 & 1.0159 & 0.2598 & 0.3670 & 0.1877 & 0.6366 & 0.2275 \\ 0.1837 & 0.1707 & 0.1216 & 0.1895 & 0.2598 & 0.2450 & 0.2829 & 0.1709 & 0.5293 & 0.1848 \\ 0.1860 & 0.2109 & 0.1409 & 0.2809 & 0.3670 & 0.2829 & 0.4821 & 0.2581 & 0.7289 & 0.2402 \\ 0.0741 & 0.1294 & 0.0888 & 0.1443 & 0.1877 & 0.1709 & 0.2581 & 0.2276 & 0.5351 & 0.1895 \\ 0.3709 & 0.3847 & 0.3176 & 0.4694 & 0.6366 & 0.5293 & 0.7289 & 0.5351 & 1.7624 & 0.5395 \\ 0.1215 & 0.1135 & 0.1329 & 0.2022 & 0.2275 & 0.1848 & 0.2402 & 0.1895 & 0.5395 & 0.2280 \end{bmatrix}$$

再利用 Matlab 计算得到 S 的逆矩阵 S^{-1} 。

取显著性水平 $\alpha = 0.05$, 将 $p = 10$, $n = 27$ 代入 $T_\alpha^2 = \frac{p(n-1)}{n-p} F_\alpha(p, n-p)$ 中, 得到 $T_\alpha^2 = 37.4706$ (其中 $F_{0.05}(10, 17)$ 通过查表得其值为 2.45)。将样本的值代入统计量 $T^2 = n\bar{d}S^{-1}\bar{d}^T$ 中, 得到 $T^2 = 60.1592$, 显然 $T^2 > T_\alpha^2$, 即拒绝原假设, 所以两组品酒员对于红葡萄酒的评价结果有显著性差异。

再对白葡萄酒进行求解, 类似于红葡萄酒, 可以得到:

$$d_1' = (0.3 \quad 0.8 \quad 0.4 \quad 0.9 \quad 0.6 \quad -0.1 \quad 0.4 \quad -0.1 \quad 0.6 \quad 0.3)$$

$$d_2' = (-0.2 \quad 0.2 \quad 0.5 \quad 0.867 \quad 0.4 \quad -0.9 \quad 0.1 \quad -0.1 \quad -1.8 \quad -0.1)$$

$$d_3' = (0.6 \quad 0.9 \quad -0.2 \quad 0.4 \quad -0.1 \quad 0.1 \quad 0.4 \quad 6.7 \quad 0.6 \quad 0.3)$$

$\vdots$

$$d_{28}' = (0.7 \quad 1 \quad 0.4 \quad 0.1 \quad 0.4 \quad -0.6 \quad -0.1 \quad 0.2 \quad -0.3 \quad -0.1)$$

同样将上述求得的 d_i' 的各列求平均值, 从而得到 $\bar{d}' = (-0.136 \quad -0.068 \quad 0.007 \quad 0.092 \quad 0.064 \quad -0.482 \quad -0.243 \quad -0.036 \quad -1.168 \quad -0.282)$, 然后计算

协方差矩阵 $S' = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i' - \bar{d}')^T (d_i' - \bar{d}')$ ，其中 $n = 28$ 。

利用 **Matlab** 软件进行编程得到：

$$S' = \begin{bmatrix} 0.4602 & 0.4430 & 0.1180 & 0.2583 & 0.2561 & 0.0573 & 0.0977 & 0.2916 & 0.2612 & 0.0896 \\ 0.4430 & 0.8993 & 0.1338 & 0.3766 & 0.3116 & 0.0657 & 0.1888 & 0.3334 & 0.3956 & 0.1664 \\ 0.1180 & 0.1338 & 0.2251 & 0.2757 & 0.3440 & 0.1125 & 0.0903 & 0.0473 & 0.2809 & 0.1254 \\ 0.2583 & 0.3766 & 0.2757 & 0.5276 & 0.5086 & 0.2092 & 0.2237 & 0.2835 & 0.5066 & 0.2051 \\ 0.2561 & 0.3116 & 0.3440 & 0.5086 & 0.6779 & 0.1992 & 0.2025 & 0.1465 & 0.4879 & 0.2133 \\ 0.0573 & 0.0657 & 0.1125 & 0.2092 & 0.1992 & 0.2267 & 0.1497 & 0.2644 & 0.4983 & 0.1478 \\ 0.0977 & 0.1888 & 0.0903 & 0.2237 & 0.2025 & 0.1497 & 0.2077 & 0.2940 & 0.4114 & 0.1478 \\ 0.2916 & 0.3334 & 0.0473 & 0.2835 & 0.1465 & 0.2644 & 0.2940 & 1.9624 & 0.7845 & 0.2651 \\ 0.2612 & 0.3956 & 0.2809 & 0.5066 & 0.4879 & 0.4983 & 0.4114 & 0.7845 & 1.5889 & 0.4138 \\ 0.0896 & 0.1664 & 0.1254 & 0.2051 & 0.2133 & 0.1478 & 0.1478 & 0.2651 & 0.4138 & 0.1889 \end{bmatrix}$$

那么， S 的逆矩阵 S^{-1} 可求的。

同样取显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，将 $p = 10$ ， $n = 28$ 代入 $T_{\alpha}^2 = \frac{p(n-1)}{n-p} F_{\alpha}(p, n-p)$ 中得到 $T_{\alpha}^2 = 36.15$ （其中 $F_{0.05}(10, 18)$ 通过查表得其值为 **2.41**）。将样本的值代入统计量 $T^2 = n\bar{d}'S^{-1}\bar{d}'^T$ 中，得到 $T^2 = 79.0743$ ，显然 $T^2 > T_{\alpha}^2$ ，即拒绝原假设，所以两组品酒员对于白葡萄酒的评价结果也有显著性差异。

因为只做一种检验可能不可靠，为检验差异性分析所作的结果是可靠的，我们再做
一个双样本秩检验考察两组品酒员的评酒是否有差异性。

双样本秩检验（中位数检验）的求解：

分别对各个品酒师对样品酒的评价作平均，得到两组数据，我们视为这两组数据不服从正态分布，对两组品酒师的评价作差异分析。

对于红葡萄酒来说，两组品酒师对 **27** 种样品酒的评价得分如下表所示：

表一：两组品酒师对 **27** 种样品酒的评价得分

样品酒	第一组品酒师的评价得分	第二组品酒师的评价得分
样品酒 1	62.7	68.1
样品酒 2	80.3	74
样品酒 3	80.4	74.6
样品酒 4	68.6	71.2
样品酒 5	73.3	72.1
样品酒 6	72.2	66.3
样品酒 7	71.5	65.3
样品酒 8	72.3	66
样品酒 9	81.5	78.2
样品酒 10	74.2	68.8
样品酒 11	70.1	61.6
样品酒 12	53.9	68.3
样品酒 13	74.6	68.8
样品酒 14	73	72.6

样品酒 15	58.7	65.7
样品酒 16	74.9	69.9
样品酒 17	79.3	74.5
样品酒 18	59.9	65.4
样品酒 29	78.6	72.6
样品酒 20	78.6	75.8
样品酒 21	77.1	72.2
样品酒 22	77.2	71.6
样品酒 23	85.6	77.1
样品酒 24	78	71.5
样品酒 25	69.2	68.2
样品酒 26	73.8	72
样品酒 27	73	71.5

再由 Minitab 软件得到检验的结果如下表所示：

表二：两组品酒师对红葡萄酒评价差异分析

中位数之差置信区间	中位数之差的点估计	W 值	P 值
(0.901,6.7)	4.1	893.5	0.0092

所以，根据结果 $P=0.0092<0.05$ ，即要拒绝 H_0 ，也就是说两组品酒师对红葡萄酒的评价存在着差异。

同样的，用同样的方法对白葡萄酒的评价进行差异性分析得到的结果如下表所示：

表三：两组品酒师对红葡萄酒评价差异分析

中位数之差置信区间	中位数之差的点估计	W 值	P 值
(0.5999,6.402)	3.4	882.5	0.0158

所以，根据结果 $P=0.0158<0.05$ ，即要拒绝 H_0 ，也就是说两组品酒师对白葡萄酒的评价存在着差异。

双样本秩检验得到结果是：两组品酒员对红葡萄酒和白葡萄酒的评价都存在显著差异性。

由此，两种方法的结果是相同的，即我们建立的模型是可靠、准确的。

下面我们就存在显著差异的两组评价分析哪一组的评价更可靠。可靠性分析的求解如下：

通过用 Excel 计算得到两组品酒师对红、白葡萄酒样品酒的评分方差，如下表所示：

表四：两组品酒师对红、白葡萄酒评价的方差值

样品酒	红葡萄酒		样品酒	白葡萄酒	
	第一组评分的方差	第二组评分的方差		第一组评分的方差	第二组评分的方差
样品酒 1	92.9	81.87778	样品酒 1	83	25.87778
样品酒 2	39.78889	16.22222	样品酒 2	180.96	54.32222
样品酒 3	45.82222	30.71111	样品酒 3	328.61	142.4889
样品酒 4	108.0444	41.28889	样品酒 4	40.24	42.1

样品酒 5	62.01111	13.65556	样品酒 5	113.8	26.27778
样品酒 6	59.73333	21.12222	样品酒 6	146.44	22.72222
样品酒 7	103.6111	62.67778	样品酒 7	35.25	42.17778
样品酒 8	44.01111	65.11111	样品酒 8	165.24	31.12222
样品酒 9	32.94444	25.73333	样品酒 9	83.49	106.2667
样品酒 10	30.4	36.17778	样品酒 10	191.41	67.83333
样品酒 11	70.76667	38.04444	样品酒 11	159.41	87.82222
样品酒 12	79.65556	25.12222	样品酒 12	104.21	140.0444
样品酒 13	44.93333	15.28889	样品酒 13	153.69	46.76667
样品酒 14	36	23.15556	样品酒 14	102.8	15.87778
样品酒 15	85.56667	41.34444	样品酒 15	118.44	54.04444
样品酒 16	18.1	20.1	样品酒 16	160.2	82.23333
样品酒 17	88.01111	9.166667	样品酒 17	129.76	38.45556
样品酒 18	47.21111	50.26667	样品酒 18	140.89	30.23333
样品酒 19	47.37778	55.15556	样品酒 19	41.76	26.04444
样品酒 20	26.04444	39.06667	样品酒 20	57.96	50.04444
样品酒 21	116.1	35.51111	样品酒 21	155.44	64.4
样品酒 22	50.62222	24.26667	样品酒 22	124.8	53.6
样品酒 23	32.48889	24.76667	样品酒 23	39.29	11.6
样品酒 24	74.88889	10.72222	样品酒 24	100.01	38.54444
样品酒 25	64.62222	43.73333	样品酒 25	30.49	106.5
样品酒 26	31.28889	41.55556	样品酒 26	65.61	102.9
样品酒 27	49.77778	20.5	样品酒 27	129.96	35.55556
			样品酒 28	72.41	25.37778
方差总和	1582.722	912.3444	方差总和	3255.57	1571.233

比较红、白葡萄酒的两组方差和，根据评判准则，得到结论：第二组品酒师对红葡萄酒和白葡萄酒的评价更为可靠。

通过建模，得到问题一的结论：两组品酒员对红葡萄酒和白葡萄酒的评价都存在显著性差异，且第二组的品酒员对红葡萄酒和白葡萄酒的评价都更为可靠。

5.2 问题二

5.2.1 模型的建立

这个模型的建立包括先做主成分分析，再做聚类分析，最后做等级的划分。

先对酿酒葡萄的理化指标做主成分分析，得到几个主成分 $(y_1 y_2 \cdots y_n)$ ，和各个主成分的特征向量 $A=[\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n]$ (n 为主成分的个数)，其中 α_n 为一个主成分的特征向量。

设 $P = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}$ (p_n 为第 n 个指标的向量)，则每个主成分的得分为：

$$Q_i = AP \text{ (} i \text{为样品数)}.$$

再对 Y_i 聚类分析。先对数据进行标准化处理，再对标准化后的数据和葡萄做聚类分析，就可以得到葡萄的分类。

一般聚类分析将个案归为 3 或 4 或 5 类，分析三种结果选出较为合适的分类。

聚类分析的基本思想是：先将待聚类的 n 个样品（或者变量）各自看成一类，共有 n 类；然后按照实现选定的方法计算每两类之间的聚类统计量，即某种距离（或者相似系数），将关系最为密切的两类合为一类，其余不变，即得到 $n-1$ 类；再按照前面的计算方法计算新类与其他类之间的距离（或相似系数），再将关系最为密切的两类归为一类，其他不变，即得带 $n-2$ 类；如此下去，每次重复都减少一类，直到最后所有的样品都归为一类为止。

对葡萄的理化指标做聚类分析，就是利用 SPSS 软件分别对红葡萄和白葡萄的 28 种理化指标数据进行处理，最后将红葡萄和白葡萄分为几类。

确定葡萄的类别后，我们需要对每一类的葡萄划分等级。我们利用 Excel 软件计算的方法为：

(1) 由问题一的求解已经知道每种酒的两组方差 σ_1^2 和 σ_2^2 和两组评分的平均值 z_1 和 z_2 。

(2) 将每组方差的倒数作为各自的权重，即 $\omega_i = \frac{1}{\sigma_i^2} (i=1,2)$ ，得到每种酒的质量得分 $\chi_j = \frac{\omega_1}{\omega_1 + \omega_2} \times z_1 + \frac{\omega_2}{\omega_1 + \omega_2} \times z_2 (j=1, \dots, n)$ ，其中 n 为红葡萄酒或白葡萄酒的样品数。

(3) 最后将每一类中每种葡萄酿成的酒的质量得分求平均，即得到该类葡萄的得分 $\bar{\chi} = \frac{\text{存在于该类的葡萄酒的质量得分}}{m}$ ，其中 m 为该类中的葡萄数。

这样在综合每种酒的质量时，考虑到了两组品酒员评分的情况，如此计算的葡萄的得分更为准确。

由葡萄的得分可以确定葡萄的优良。得分越高则该类葡萄质量越好，得分越低则该类葡萄质量越差。由此，所有的葡萄就可以分出优良等级。

5.2.2 模型的求解

首先根据 5.2.1 中的方法计算出每种酒的质量得分（见附件二）。

下面先对红葡萄酒的酿酒葡萄进行分级。

首先对红葡萄 27 种样品的理化指标运用 SPSS 软件进行主成分分析。结果显示有 8 种主成分时累计贡献率达到 83.227%，即有 8 种主成分（具体结果见附件）。然后我们求得这 28 个理化指标的特征向量如下表所示：

表五：8 个主成分的特征向量 α_i

指标	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	α_6	α_7	α_8
氨基酸	0.137	0.271	-0.04	0.261	-0.15	0.282	-0.058	-0.001
蛋白质	0.264	-0.216	-0.04	0.14	0.148	0.107	-0.034	-0.096
VC	-0.045	-0.194	-0.04	-0.008	-0.401	-0.033	-0.115	0.198
花色苷	0.321	-0.06	0.127	-0.057	0.053	0.161	0.088	0.012
酒石酸	0.169	0.035	-0.18	0.226	0.252	0.213	0.355	-0.275
苹果酸	0.112	0.144	-0.11	-0.376	0.031	-0.342	0.102	0.159
柠檬酸	0.113	0.074	-0.23	-0.213	0.282	0.147	0.403	-0.104

多酚酶	0.11	0.08	0.089	-0.378	0.204	0.099	-0.271	0.011
褐变度	0.218	-0.009	-0.05	-0.44	0.001	-0.106	-0.124	0.049
DPPH	0.311	-0.182	0.081	0.098	-0.049	0.003	0.082	0.135
总酚	0.334	-0.034	0.14	0.104	-0.055	-0.182	0.045	0.024
单宁	0.288	-0.029	0.192	-0.083	-0.159	-0.072	0.252	0.058
总黄酮	0.29	-0.099	0.177	0.135	-0.031	-0.171	0.203	0.086
白藜芦醇	0.05	-0.077	-0.4	0.066	-0.163	0.036	0.181	0.471
黄酮醇	0.231	0.044	-0.01	-0.085	-0.077	0.512	-0.175	0.258
总糖	0.076	0.384	0.05	0.156	0.063	-0.101	-0.106	0.207
还原糖	0.001	0.361	0.014	0.085	0.095	0.035	-0.104	0.055
可溶物	0.066	0.382	0.138	0.082	0.072	-0.08	-0.084	0.17
ph 值	0.121	-0.117	-0.07	0.431	0.083	-0.092	-0.331	0.066
可滴定酸	-0.141	0.216	0.307	-0.024	-0.264	0.09	0.288	-0.012
固酸比	0.159	-0.025	-0.22	0.021	0.39	-0.207	-0.266	0.1
干物质	0.113	0.416	0.064	0.05	0.066	-0.008	0.062	0.068
果穗质量	-0.117	-0.222	0.178	0.048	0.399	0.082	0.049	0.215
百粒质量	-0.198	-0.171	0.305	0.045	0.15	0.055	0.013	0.243
果梗比	0.239	-0.061	-0.1	-0.158	-0.245	0.283	-0.215	-0.064
出汁率	0.199	-0.056	0.181	0.085	-0.047	-0.347	0.067	0.035
果皮质量	-0.086	-0.093	0.377	-0.101	0.216	0.243	0.06	0.341
果皮颜色	-0.146	0.027	-0.37	0.054	0.019	-0.004	0.242	0.444

据此我们通过 Matlab 软件计算得到 8 个主成分如下表:

表六: 8 个主成分 q_i

样品 编号	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7	q_8
样品 1	721.9	617.1	-11.9	187.6	-62.6	477.4	-327.7	187.4
样品 2	754.2	642.5	-5.8	373.1	-101.4	577.7	-280.8	136.4
样品 3	1501.4	2411.3	-200.3	2231.3	-1056.9	2452.9	-620.8	163.1
样品 4	486.0	646.5	34.3	677.6	-100.9	648.4	-200.2	130.3
样品 5	437.0	447.4	143.8	595.0	121.6	584.8	-165.2	226.6
样品 6	666.3	1015.6	11.4	1008.0	-262.1	984.5	-286.9	156.8
样品 7	592.9	773.9	0.5	582.1	-164.6	652.3	-271.1	137.7
样品 8	815.8	553.7	23.1	59.5	-28.2	536.0	-343.1	238.4
样品 9	709.1	607.0	33.0	570.7	-77.4	690.7	-231.5	142.9
样品 10	438.6	348.5	62.2	306.6	47.2	390.5	-184.7	174.3
样品 11	508.7	714.9	-8.4	736.0	-122.2	691.0	-218.2	142.0
样品 12	527.5	808.4	40.4	777.3	-132.1	726.6	-241.2	166.3
样品 13	421.1	425.2	51.8	484.2	19.6	449.5	-165.1	130.0
样品 14	635.2	372.6	29.4	29.3	71.9	368.7	-280.9	206.1
样品 15	501.7	642.5	39.6	645.8	-102.2	632.2	-202.7	131.7
样品 16	534.0	472.5	4.3	330.0	-18.7	408.1	-219.5	125.3
样品 17	400.8	477.6	139.9	572.6	106.5	546.9	-175.3	236.0
样品 18	510.0	735.8	46.6	718.4	-104.0	692.4	-233.5	163.0

样品 19	584.7	723.0	33.0	703.8	-129.8	728.4	-233.9	148.0
样品 20	446.3	609.8	100.0	732.5	-22.2	684.8	-204.9	199.7
样品 21	1129.0	1805.9	-135.9	1730.0	-726.6	1830.3	-462.2	125.9
样品 22	631.8	804.8	-14.0	633.5	-181.8	701.2	-273.0	140.1
样品 23	632.0	655.4	70.7	594.0	-74.0	697.6	-234.7	203.2
样品 24	401.2	416.5	149.9	537.5	140.5	527.8	-148.3	231.6
样品 25	356.4	349.9	102.2	456.6	65.4	449.8	-146.2	169.6
样品 26	228.1	100.6	208.7	371.6	378.8	333.5	-97.5	273.5
样品 27	432.0	333.1	59.9	188.3	106.5	299.2	-199.8	177.5

再对这 8 个主成分运用 SPSS 软件进行聚类分析,得到的结果是将这 27 个红葡萄酒样品分为 4 类。假设将这四类葡萄的等级定义为:优、良、中等、差。然后利用已经算出的酒的质量得分得到各级样品酒的平均得分,比较得到葡萄的等级情况如下表所示:

表七:红葡萄酒酿酒葡萄酒的分级情况

级别	样品编号	样品酒质量得分	每级的平均得分
第一级 (优)	样品 5	72.31656	73.6825
	样品 10	71.73431	
	样品 17	74.95278	
	样品 20	77.48	
	样品 23	80.77679	
	样品 24	72.31408	
	样品 25	68.60361	
	样品 26	73.02685	
	样品 27	71.93755	
第二级 (良)	样品 2	70.72724	72.79177
	样品 3	76.92741	
	样品 6	67.84128	
	样品 7	67.63691	
	样品 9	79.64723	
	样品 21	73.3477	
	样品 22	73.4146	
第三级 (中等)	样品 1	65.57027	69.36198
	样品 8	69.75909	
	样品 14	72.75657	
第四级 (差)	样品 4	70.48113	68.06434
	样品 11	64.57192	
	样品 12	64.84736	
	样品 13	70.27247	
	样品 15	63.41958	
	样品 16	72.53089	
	样品 18	62.5638	
	样品 19	75.82757	

同样得到白葡萄的分级情况,如下表所示:

表八：红葡萄酒酿酒葡萄酒的分级情况

级别	样品编号	样品酒质量得分	每级的平均得分
第一级	样品 1	78.87448	77.79743
	样品 3	78.53387	
	样品 5	79.53026	
	样品 10	75.92435	
	样品 15	76.52002	
	样品 24	75.32107	
	样品 25	77.63417	
	样品 28	80.04118	
第二级	样品 2	77.96868	77.46218
	样品 4	78.17824	
	样品 9	76.19988	
	样品 17	79.95709	
	样品 19	74.78673	
	样品 20	77.15603	
	样品 22	76.87623	
	样品 26	78.57452	
第三级	样品 14	76.41768	76.55869
	样品 21	78.37977	
	样品 23	77.05809	
	样品 27	74.37923	
第四级	样品 6	74.54631	72.40921
	样品 7	75.99763	
	样品 8	72.15736	
	样品 11	71.7197	
	样品 12	67.18247	
	样品 13	72.03359	
	样品 16	69.57264	
	样品 18	76.06397	

5.3 问题三

5.3.1 模型的建立与求解

对于两组数据序列 x_i , y_i ($i=1,2,\dots,n$), 可以由下式计算出两组数据的相关系数:

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

相关系数的绝对值越接近 1, 说明两组数据相关程度越高; 反之, 相关系数越小, 则说明两者之间的联系越小。

先求出红葡萄与红葡萄酒的理化指标之间的联系:

我们用 Eviews 软件求两组理化指标数据的相关系数, 可以得到一个相关系数表, 如下所示:

表九：红的两组理化指标的相关系数值

理化指标	花色苷	单宁	总酚	酒总黄	白藜芦	DPPH	色泽
------	-----	----	----	-----	-----	------	----

				酮	醇		
氨基酸	0.106	0.496	0.336	0.201	0.334	0.401	-0.139
蛋白质	0.296	0.471	0.435	0.438	-0.005	0.384	-0.397
VC 含量	-0.089	-0.092	-0.129	-0.099	-0.028	-0.122	0.047
花色苷	0.608	0.702	0.739	0.739	0.354	0.687	-0.532
酒石酸	0.034	0.281	0.271	0.157	0.218	0.238	-0.059
苹果酸	0.693	0.298	0.353	0.267	-0.186	0.245	-0.653
柠檬酸	0.380	0.145	0.139	-0.082	-0.204	0.017	-0.347
多酚酶	0.481	0.142	0.154	0.124	-0.128	0.073	-0.308
褐色度	0.7607	0.445	0.459	0.443	-0.095	0.380	-0.698
DPPH 基	0.567	0.753	0.814	0.764	0.421	0.778	-0.653
总酚	0.613	0.817	0.875	0.883	0.459	0.875	-0.682
单宁	0.661	0.718	0.743	0.701	0.315	0.700	-0.656
总黄酮	0.441	0.684	0.815	0.823	0.567	0.814	-0.515
白藜芦醇	-0.035	0.049	0.076	0.047	0.014	0.073	-0.127
黄酮醇	0.408	0.579	0.405	0.299	0.074	0.422	-0.386
总糖	0.052	0.320	0.193	0.193	0.155	0.265	-0.035
还原糖	-0.068	0.087	-0.007	-0.015	-0.003	0.078	0.076
可溶物	0.191	0.410	0.237	0.249	0.007	0.314	-0.138
PH 值	-0.020	0.234	0.144	0.285	0.178	0.231	-0.148
滴定酸	-0.216	-0.066	-0.116	-0.181	0.109	-0.061	0.317
固酸比	0.315	0.238	0.239	0.323	-0.093	0.217	-0.400
干物质	0.230	0.415	0.296	0.245	0.076	0.330	-0.178
果穗量	-0.104	-0.267	-0.184	-0.237	0.076	-0.196	0.118
百粒质量	-0.263	-0.329	-0.255	-0.248	-0.045	-0.229	0.276
果梗比	0.502	0.474	0.402	0.299	0.192	0.334	-0.443
出汁率	0.328	0.361	0.399	0.483	0.256	0.424	-0.391
果皮质量	-0.039	-0.077	-0.101	-0.098	-0.023	-0.035	0.160
果皮颜色	-0.386	-0.362	-0.340	-0.335	-0.260	-0.343	0.229

分析上表，我们取 0.8 为边界值。相关系数大于 0.8 的两者联系较为密切，我们利用 Excel 软件做出它们之间联系图；相关系数小于 0.8，我们认为两者之间没有多大的联系，不需要做出联系图。表中有红葡萄的总酚与红葡萄酒的单宁、总酚、酒总黄酮、DPPH 的相关系数，红葡萄的总黄酮与红葡萄酒的总酚、酒总黄酮、DPPH 的相关系数，都大于 0.8。所作图如下所示：

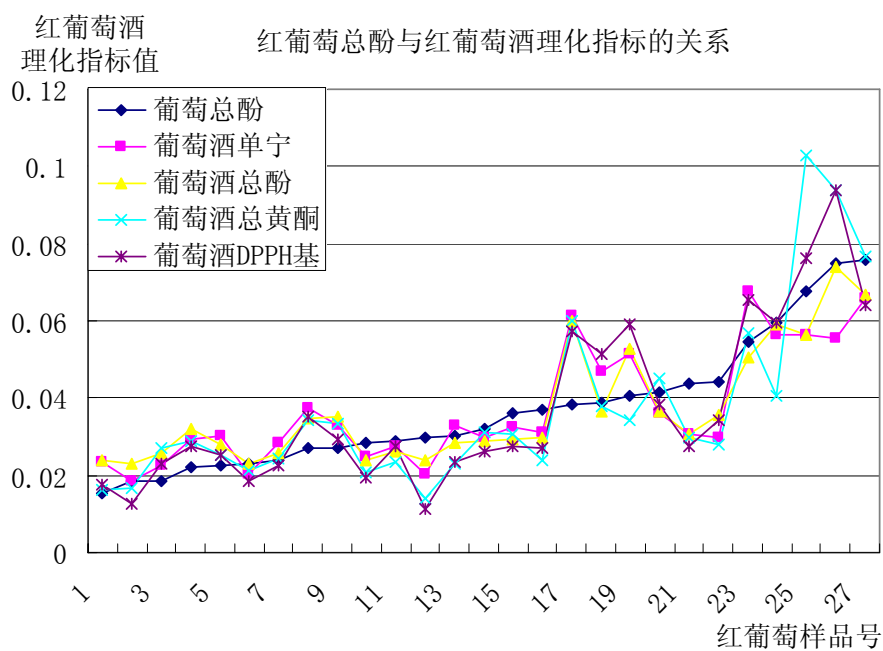


图 1-1

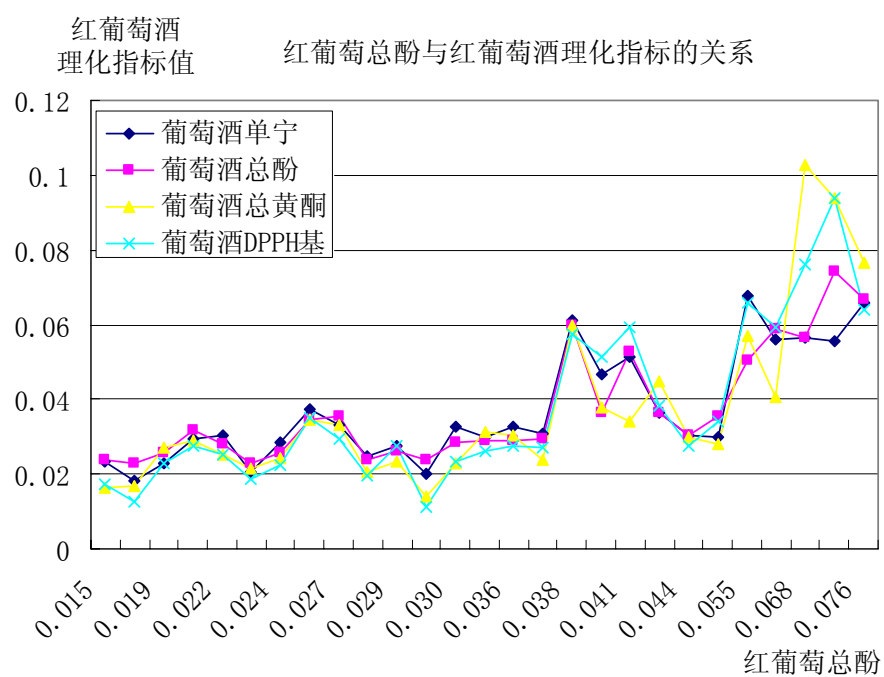
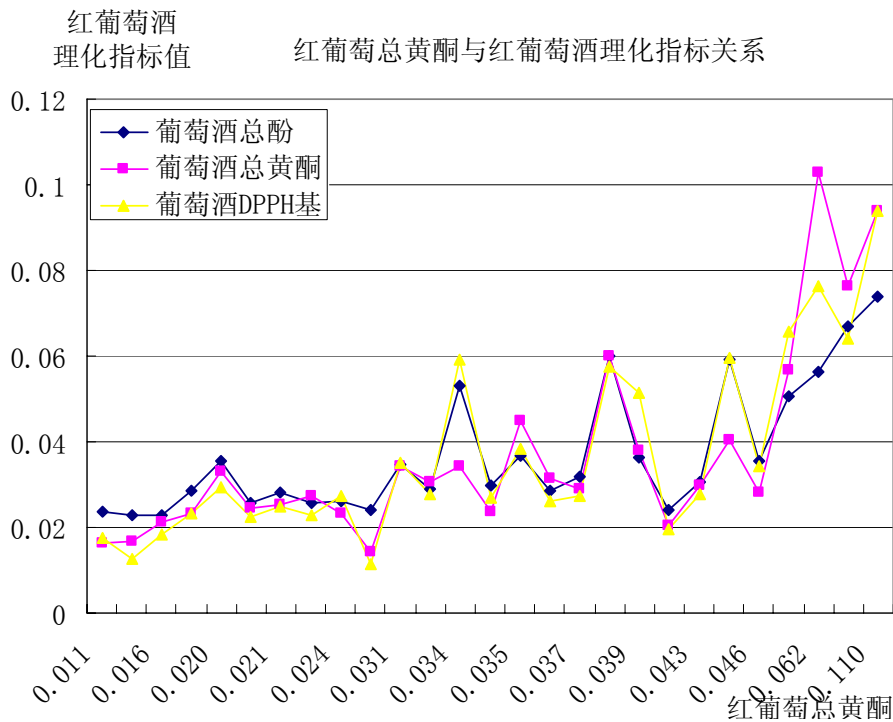
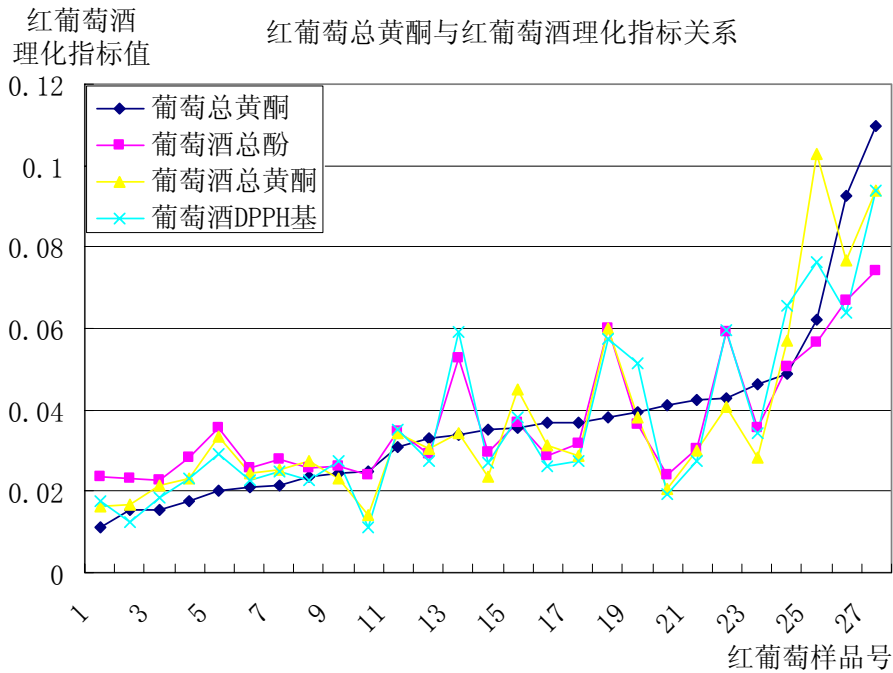


图 1-2



现在以葡萄的总酚与酒的单宁、总酚、总黄酮、DPPH 基之间的联系图为例，说明所作图形的意义。我们将 27 个样本看成是将一种葡萄检测指标检测了 27 次。图 1-1 是用 Excel 软件做出的以红葡萄酒样品号为横坐标，葡萄的总酚与酒的单宁、总酚、总黄酮、DPPH 基的数据值为纵坐标的折线图。首先对 1 至 27 号的红葡萄酒的总酚数据做升序，得到一个样本的排列，即得到一个总酚值逐渐递增的过程，随之各样本相对应的单宁、总酚、总黄酮、DPPH 基的数据也跟着改变，将排列后的所有数据做出折线图，就得到了图 1-1。这个图说明酒中的单宁、总酚、总黄酮、DPPH 基的含量是随着葡萄中总酚的含

量增加而增加的。

图 1-2 是以红葡萄总酚含量为横坐标，以红葡萄酒理化指标值为纵坐标的折线图。该图显示随着葡萄中总酚含量的增加，葡萄酒的单宁、总酚、总黄酮、DPPH 基的含量在整体上是呈增长趋势的，且这四种物质的增长趋势比较一致，这说明这四种物质与葡萄中总酚的关系是相似的。

由图 1-1 和图 1-2 可知，如果葡萄中总酚的含量比较大，则葡萄酒中单宁、总酚、总黄酮、DPPH 基的含量也大，它们是随着葡萄中总酚的含量增多而增多的，且它们增多的变化率是较一致的。

依此可知图 2-1 和图 2-2 的表示的意思，在此就不赘述了。

下面再对白葡萄与白葡萄酒的理化指标之间的联系做分析：

同红葡萄的方法相同，求出两组理化指标之间的相关系数，如下表所示：

表十：白的两组理化指标的相关系数值

理化指标	单宁	总酚	酒总黄酮	白藜芦醇	DPPH	色泽
氨基酸	0.011603	0.0417	0.072511	-0.09754	-0.09155	-0.28186
蛋白质	0.361992	0.419102	0.604648	-0.22352	0.225293	-0.04207
VC 含量	-0.16548	-0.09953	-0.15508	0.12953	0.232909	-0.09271
花色苷	-0.21652	-0.29804	-0.16267	0.065394	-0.17654	0.038044
酒石酸	0.181633	0.004811	-0.18797	-0.30894	0.099306	0.293721
苹果酸	0.04619	0.121666	0.467196	-0.24877	-0.12341	-0.2739
柠檬酸	0.248247	0.079827	0.163398	-0.09816	-0.04963	0.156031
多酚酶	-0.23672	-0.40333	-0.23154	0.156241	-0.36861	-0.0758
褐色度	-0.0536	-0.01843	0.233335	-0.01168	0.048902	0.169629
DPPH 基	0.409406	0.449724	0.133039	0.082332	0.386546	0.037043
总酚	0.428352	0.546665	0.743836	-0.13618	0.422382	-0.14593
单宁	0.573833	0.572736	0.345992	-0.00151	0.425984	0.217958
总黄酮	0.495109	0.587998	0.696746	-0.1011	0.429607	-0.15373
白藜芦醇	-0.06166	0.037149	-0.09501	-0.21283	-0.05246	0.23064
黄酮醇	0.410668	0.38581	0.613852	-0.09479	0.359527	0.289478
总糖	0.355319	0.323075	-0.1202	-0.36568	0.247626	0.552944
还原糖	0.09332	0.160475	0.084406	0.166743	-0.02966	0.514054
可溶物	0.348333	0.361245	-0.05966	-0.15805	0.134483	0.62364
PH 值	0.171899	0.117469	-0.17423	-0.04525	0.054423	0.326871
滴定酸	0.056417	0.009204	-0.1285	0.053459	0.062782	-0.3019
固酸比	0.039249	0.082164	0.138173	-0.15931	-0.08941	0.349494
干物质	0.229027	0.264561	0.114246	-0.01468	0.047469	0.669859
果穗量	0.070928	0.060896	0.094252	-0.05196	-0.03554	-0.5156
百粒质量	0.040887	0.00635	-0.09537	-0.08513	-0.05822	-0.37895
果梗比	-0.3498	-0.43423	-0.52045	0.064949	-0.05053	0.017409
出汁率	-0.29478	-0.2927	-0.04758	0.090557	-0.15171	-0.77667
果皮质量	0.372608	0.397038	0.273813	-0.09185	0.13802	-0.28331
果皮颜色	-0.00529	0.018531	0.02837	-0.14569	0.134961	0.380225

分析上表，我们取 0.6 为边界值。表中有白葡萄酒总黄酮与白葡萄的蛋白质、总酚、

黄酮、黄酮醇的相关系数大于 0.6，那么我们做出它们的联系图，如下图所示：

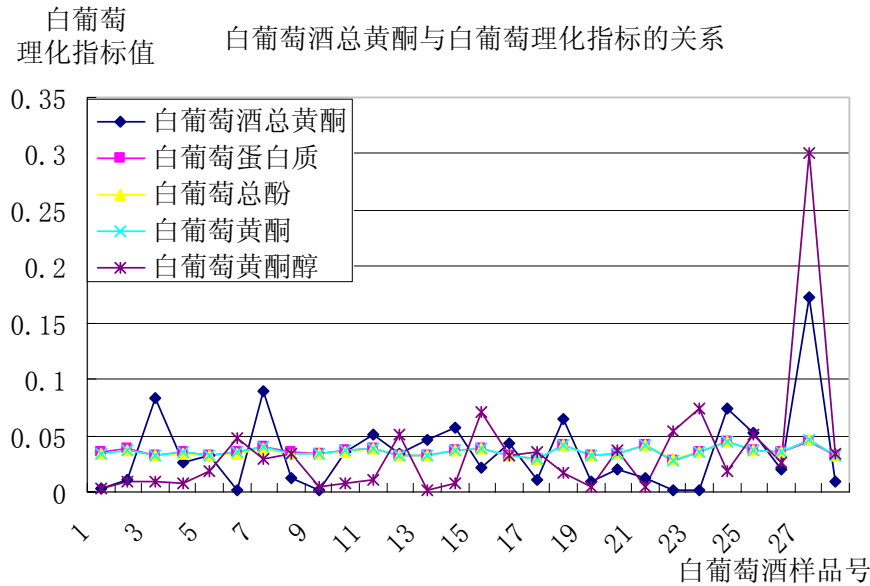


图 3-1

在做白葡萄与白葡萄酒的理化指标相关性分析时，我们同样是将 28 个样本看成是将一种葡萄检测指标检测了 27 次。图 3-1 也是用 Excel 软件做出的以白葡萄酒样品号为横坐标，白葡萄酒的总黄酮与白葡萄的蛋白质、总酚、黄酮、黄酮醇的数据值为纵坐标的折线图。首先对 1 至 28 号的白葡萄的总黄酮数据做升序，得到一个样本的排列，即得到一个总黄酮含量值逐渐递增的过程，随之各样本相对应的蛋白质、总酚、黄酮、黄酮醇的含量也跟着改变，将排列后的所有数据做出折线图，就得到了图 3-1。这个图中白葡萄的四种物质的含量在整体上稳定的，而白葡萄酒总黄酮的含量虽然有一定的波动但还是比较稳定的，也就是说白葡萄酒总黄酮含量与白葡萄的蛋白质、总酚、黄酮、黄酮醇含量是有关系的，也可以说，白葡萄的蛋白质、总酚、黄酮、黄酮醇含量影响着白葡萄酒总黄酮的含量。

5.4 问题四

5.4.1 模型的建立与求解

利用多元多项式回归模型求解该问题，考虑假设红葡萄酒与白葡萄酒的情况是相同的，那么只用考虑一种葡萄的情况即可。下面我们以红葡萄酒质量与葡萄和红葡萄酒的理化指标进行分析。

我们通过运用 Eviews 软件对红葡萄的理化指标与红葡萄酒质量进行相关性分析，根据结果我们发现红葡萄的蛋白质含量、总酚含量、单宁含量、白藜芦醇含量和可滴定酸这几项理化指标与和红葡萄酒质量的相关性高。然后我们就利用多元多项式回归对这几项理化指标与红葡萄酒质量进行分析。

通过分析我们决定用 3 阶多项式回归模型：

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i5} + \beta_6 x_{i1}^2 + \beta_7 x_{i2}^2 + \beta_8 x_{i3}^2 + \beta_9 x_{i4}^2 + \beta_{10} x_{i5}^2 + \beta_{11} x_{i1}^3 + \beta_{12} x_{i2}^3 + \beta_{13} x_{i3}^3 + \beta_{14} x_{i4}^3 + \beta_{15} x_{i5}^3 + \varepsilon_0$$

运用 Matlab 软件可以得到结果如下表所示：

表十一：红葡萄理化指标与红葡萄酒的回归结果

参数	参数估计值	参数的置信上限	参数的置信下限
----	-------	---------	---------

β_0	270.5	-4539	5079
β_1	332.2	11007	11007
β_2	379.4	-6570	7329
β_3	521.7	-8351	9395
β_4	-820.8	-10251	8609
β_5	-41.8	-253	169
β_6	181.6	-5944	6308
β_7	-725.7	-25228	23777
β_8	-2179.6	-75687	71327
β_9	2177.1	-71331	75685
β_{10}	6.5	-25	38
β_{11}	0	0	0
β_{12}	0	0	0
β_{13}	-0.1	-1	1
β_{14}	0.1	0	1
β_{15}	-0.3	-4539	5079
$R^2 = 0.6142$		$F = 1.1673$	$P = 0.4052$

根据上表的结果可以知道 $R^2 = 0.6142$ ， $P = 0.4052$ ，就是说回归方程不能很好的表示两者之间的函数关系，所以只能模糊的说明不能用葡萄理化指标来评价葡萄酒的质量。

对红葡萄酒的理化指标与红葡萄质量作和上面相同的分析，结果同样可以发现只能模糊的说明不能用葡萄理化指标来评价葡萄酒的质量。

5.4.2 结果分析

虽然我们作出的多元回归模型证明葡萄和葡萄酒的理化指标不能用来评价葡萄酒的质量，但是仔细分析会发现不仅葡萄和葡萄酒的理化指标对葡萄酒质量存在影响，其他的因素对葡萄酒的质量影响也占有重要地位。

我们通过查询资料得到，对葡萄酒质量的分析包括理化指标分析和感官指标分析，而且感官指标分析是主要的分析方法。所以说，影响葡萄酒的质量不仅是要看理化指标还需要分析感官指标，那我们的模型仅仅用理化指标来回归是不准确的，也就是说得到的方程不能很好的诠释葡萄酒的质量。因此，不能仅仅用葡萄理化指标和葡萄酒的理化指标来评价葡萄酒的质量。做出的结果自然是不能够用葡萄和葡萄酒的理化指标来评价葡萄酒的质量的。

六、模型的评价与推广

6.1 模型的评价

一、模型的优点

1、模型 I 用两种方法对两组数据做差异性分析，得到的结果是相同的，使结果更为可信；且在对两组数据做可靠性分析中，对品酒员评分的方差计算考虑到了每一种样品酒 10 个评分的方差，结果可信。

2、模型 II 考虑到聚类分析在样本量较大时无法获得准确结果的缺点，加入主成分分析，将大量指标化为几个主成分，使红葡萄的聚类结果更准确；同时在计算每种酒的质量得分时，不单单只是取每种样品酒的平均分，而是用各组方差的倒数作为权重，考虑了问题一中两组评分的可靠性，使计算精确许多。

3、模型 III 的作图使相关性大的两种指标间的关系简单、明了的表示出来了。

4、模型在建模理论、计算公式、编写程序和计算结果上均有考证。

5、运用多种数学软件进行计算，使计算结果更加准确。

二、模型的缺点

1、模型 III 的相关性分析中取的边界值不够客观，还有部分指标的相关联系没有被表示出来。

2、题目中需对大量数据做必要处理，如对数据取平均、求方差等，这些方法带来一定的误差。

6.2 模型的改进

1、模型在等级分类上的改进

葡萄的好坏不仅葡萄的理化指标有关系，还和气候、土壤、光照等因素有关。为简化问题，我们假设葡萄酒的质量只由葡萄的好坏有关。可是葡萄的理化指标比较多，数据量也较大，因此直接对原始数据做聚类分析的效果可能不是很好，那么我们需要对这些数据进行一些必要的、有效的处理。依据以上分析，在模型中加入对大量数据处理的有效方法，或采取其他更好分类方法，建立新的模型将会对葡萄做出更为可靠的等级分类时。

2、模型在相关性分析上的改进

在分析酿酒葡萄与葡萄酒的理化指标之间的联系中，做了相关性分析，求出了两者之间的相关系数矩阵。这个矩阵中大多数系数值不高，我们就没有对相应的两者做出分析，对相关系数较大的指标我们通过作图进行了分析，可是分析的结果并不是很完整，对两者指标之间的关系密切程度也论述的不是很清楚。那么如果在这方面作出改进，得到的结果将会更加得准确。

6.3 模型的推广

对食品进行检测、分析、分等级以及对食品评价的可靠性分析都是一个普遍性问题，处理好这类问题，建立一套完整有效可靠的模型，对今后解决这类问题有重要的贡献。尤其是在解决对相关性和等级分类上的改进的问后，可以得到更好更广泛的应用，也可以应用于许多类似的问题上。

七、参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第四版). 北京: 高等教育出版社, 2011
- [2] 王学民. 应用多元分析 (第三版). 上海: 上海财经大学出版社, 2009
- [3] 何晓群. 多元统计分析 (第二版). 北京: 中国人民大学出版社, 2008
- [4] 何晓群, 刘文卿. 应用回归分析 (第三版). 北京: 中国人民大学出版社, 2011
- [5] 吴建国. 数学建模案例精编. 北京: 中国水利水电出版社, 2005

八、附件

附件一：差异性分析求解程序

红葡萄酒的协方差矩阵（C 语言编程求解）：

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double d[27][10] = {
        {-0.8, -1.2, 0.7, -0.1, 1.4, -0.9, -1.2, -0.8, -1.8, -0.7},
        {-0.2, 0.2, 0, 0.9, 1, 0.6, 0.8, 0.7, 1.8, 0.5},
        {0, 1.8, 0.5, 0, 1, 0.3, 0.1, 0.6, 1, 0.5},
        {0.5, 1.6, -0.8, -1.4, -1, -0.5, 0.1, -0.1, -0.6, -0.4},
        {0.7, 1.2, 0.4, 0.5, 1.2, -0.1, -0.7, -0.8, -0.9, -0.3},
        {0.4, 1.8, 0.6, 1, 1, -0.3, 0.1, 0.4, 0.9, 0},
        {0.5, 1.8, 0.5, 0.5, 0.4, 0.6, 0.1, 0.4, 0.9, 0.5},
        {-0.7, 0.2, 0.7, 1.4, 3.2, 0, 0.9, 0.3, 0.3, 0},
        {-0.5, 0, 0.5, 0.4, 0.8, 0.5, 0.3, 0.4, 0.6, 0.3},
        {0.2, 0, 0.3, 1.4, 0.8, 0.3, 0.6, 0.2, 1.2, 0.4},
        {0.4, 1.2, 0.6, 0.5, 1.6, 0.5, 1.1, 0.5, 1.8, 0.3},
        {-2.4, -1.2, -1, -0.7, -2.2, -1.2, -1.5, -0.7, -2.7,
-0.8},
        {-1.1, 1.8, -0.2, 0.3, 0.8, 0.3, 0.9, 0.6, 2.1, 0.3},
        {0.4, 0.8, -0.2, -1, -0.2, 0.2, 0.2, 0.6, -0.6},
        {0.3, 1.2, -0.7, -1.6, -1.2, -0.9, -1.2, -0.5, -1.8, -0.6},
        {-0.1, 0.6, 0.9, 0.9, 0.8, 0.2, 0.6, 0.2, 0.6, 0.3},
        {0.5, 1, 0, -0.4, 0.6, 0.5, 0.5, 0.1, 1.8, 0.2},
        {-1.711, 0.8, -0.4, 0.3, -0.6, -0.5, -0.3, -0.5, -1.5,
-0.9},
        {0.4, 1, 0.2, 0.5, 0.8, 0.3, 1.2, 0.5, 0.6, 0.5},
        {0.1, 1.422, 0.3, 0.5, 0.8, 0.2, 0.3, 0.2, -0.3, -0.1},
        {0.3, 1, 0.7, 0.5, 0.4, 0.2, 0.5, -0.1, 1.2, 0.2},
        {0.5, 2, 0.2, 0.5, 1.2, 0.7, 0.6, 0.1, -0.3, 0.1},
        {-0.4, 0.4, 0.7, 0.7, 0.8, 0.4, 0.6, 1.2, 3, 1.1},
        {0.6, 1.4, 0.3, 0.8, 0.6, 0.4, 0.6, 0, 1.5, 0.3},
        {0.3, -0.2, 0.1, 0.1, 0.4, 0.2, 0.1, 0, 0.3, -0.3},
        {-0.1, 0.4, 0.2, 0.4, 0.8, 0, -0.1, -0.2, 0.3, 0.1},
        {0, 0, 0.1, 0.2, -0.2, 0.2, 0.8, 0.2, 0, 0.2}
    };
    double D[10] = {
        -0.038, 0.877, 0.180, 0.252, 0.506, 0.099, 0.255, 0.127, 0.423, 0.052
    };
    double T[10] = {

    };
    double result[10][10] = {
        0
    };
};
```

```

int i = 0, j = 0, k;

for(k = 0; k < 27; ++k)
{
    for(i = 0; i < 10; ++i)
    {
        T[i] = d[k][i] - D[i];
    }

    for(i = 0; i < 10; ++i)
    {
        for(j = 0; j < 10; ++j)
        {
            result[i][j] += T[i] * T[j];
        }
    }
}

for(i = 0; i < 10; ++i)
{
    for(j = 0; j < 10; ++j)
    {
        printf("%f ", result[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

return 0;
}

```

白葡萄酒的协方差矩阵 (Matlab 软件求解):

```

d1=[0.3 0.8 0.4 0.9 0.6 -0.1    0.4 -0.1    0.6 0.3];
d2=[-0.2    0.2 0.5 0.867    0.4 -0.9    0.1 -0.1    -1.8    -0.1];
d3=[0.6 0.9 -0.2    0.4 -0.1    0.1 0.4 6.7 0.6 0.3];
d4=[0.6 0.6 0.2 0.7 1    -0.1    0    0    -0.6    0.1];
d5=[-1.4    -1.8    -0.4    -0.6    -0.8    -0.8    -0.7    -0.9    -2.4    -0.7];
d6=[-0.2    0.8 -0.8    -0.8    -1.4    -1    -0.5    -0.8    -1.8    -0.6];
d7=[0.3 -0.4    0.3 0.2 0.8 0.1 0.2 0.1 0.9 0.8];
d8=[-0.4    0    -0.4    0.2 -0.2    -0.6    0.2 0.9 -0.3    -0.3];
d9=[0.5 0.6 -0.7    -0.6    -1.6    -1.2    -0.9    -0.2    -2.7    -0.7];
d10=[-1.1    -0.4    0.2 -0.1    0.2 -0.6    -0.6    -0.4    -2.4    -0.3];
d11=[0.3    0.2 0.4 0.3 0.4 0.1 -0.3    -0.5    0.6 -0.6];
d12=[-1.1    -2.2    -0.2    -1.1    -0.9    -0.4    -0.5    -0.2    -2.1    -0.4];
d13=[-1.3    -0.6    -0.5    -0.8    -1.2    -0.5    0    -1    -1.8    -0.3];
d14=[-0.6    -1    -0.1    -0.2    0.4 -0.5    -0.4    -0.3    -1.8    -0.6];
d15=[-0.3    -0.8    -0.4    -0.3    -0.4    -0.7    -0.3    -0.7    -1.5    -0.6];
d16=[-0.5    1.8 0.9 1.3 1.6 0.1 0.3 0    0.6 0.6];
d17=[0.4    0.8 0.3 0.7 0.4 -0.6    -0.7    -0.7    -1.8    -0.3];
d18=[0.3    -0.8    0.4 0.1 0.2 -0.5    -0.8    -0.1    -2.1    -0.3];
d19=[-0.4    0    -0.7    0.2 -0.4    -0.2    -0.2    -0.2    -1.8    -0.5];

```

```

d20=[0.3    0.2 0.3 0.5 0.2 0.1 -0.3    -0.3    0.3 -0.1];
d21=[-0.8   -1.6    0.6 0.6 0.6 -0.5    -0.6    0.1 -0.9    -0.3];
d22=[-0.1    0.2 -0.2    -0.4    0.2 -1.4    -0.8    -1.1    -3.9    -0.9];
d23=[-0.4   -0.8    -0.1    0.2 0.2 0    0    0.1 -0.3    -0.4];
d24=[0.3    0.4 -0.1    -0.3    0.4 -1    -0.3    -0.4    -1.5    -0.3];
d25=[1    0.6 0.2 0.4 0.8 -1.1    -0.3    -0.5    -2.7    -0.8];
d26=[0.6    0.6 0.7 1.7 1.4 0.4 0.9 0.5 0    0.2];
d27=[-1.2   -1.2    -0.8    -1.6    -1.4    -1.1    -1    -1.1    -1.8    -1];
d28=[0.7    1    0.4 0.1 0.4 -0.6    -0.1    0.2 -0.3    -0.1];
D=[-0.136   -0.068  0.007    0.092    0.064   -0.482   -0.243   -0.036   -1.168   -0.282];
S=(d1-D)'*(d1-D)+(d2-D)'*(d2-D)+(d3-D)'*(d3-D)+(d4-D)'*(d4-D)+(d5-D)'*(d5-D)+(d6-D)'*(d6-D)+(d7-D)'*(d7-D)+(d8-D)'*(d8-D)+(d9-D)'*(d9-D)+(d10-D)'*(d10-D)+(d11-D)'*(d11-D)+(d12-D)'*(d12-D)+(d13-D)'*(d13-D)+(d14-D)'*(d14-D)+(d15-D)'*(d15-D)+(d16-D)'*(d16-D)+(d17-D)'*(d17-D)+(d18-D)'*(d18-D)+(d19-D)'*(d19-D)+(d20-D)'*(d20-D)+(d21-D)'*(d21-D)+(d22-D)'*(d22-D)+(d23-D)'*(d23-D)+(d24-D)'*(d24-D)+(d25-D)'*(d25-D)+(d26-D)'*(d26-D)+(d27-D)'*(d27-D)+(d28-D)'*(d28-D);
S/27
B=S/27

B =

    0.4602    0.4430    0.1180    0.2583    0.2561    0.0573    0.0977    0.2916
    0.2612    0.0896
    0.4430    0.8993    0.1338    0.3766    0.3116    0.0657    0.1888    0.3334
    0.3956    0.1664
    0.1180    0.1338    0.2251    0.2757    0.3440    0.1125    0.0903    0.0473
    0.2809    0.1254
    0.2583    0.3766    0.2757    0.5276    0.5086    0.2092    0.2237    0.2835
    0.5066    0.2051
    0.2561    0.3116    0.3440    0.5086    0.6779    0.1992    0.2025    0.1465
    0.4879    0.2133
    0.0573    0.0657    0.1125    0.2092    0.1992    0.2267    0.1497    0.2644
    0.4983    0.1478
    0.0977    0.1888    0.0903    0.2237    0.2025    0.1497    0.2077    0.2940
    0.4114    0.1478
    0.2916    0.3334    0.0473    0.2835    0.1465    0.2644    0.2940    1.9624
    0.7845    0.2651
    0.2612    0.3956    0.2809    0.5066    0.4879    0.4983    0.4114    0.7845
    1.5889    0.4138
    0.0896    0.1664    0.1254    0.2051    0.2133    0.1478    0.1478    0.2651
    0.4138    0.1889
>> P=inv(B)

P =

    5.0884   -2.0795    0.1240   -0.6232   -1.2070    0.5526    1.4591   -0.5473
   -0.4677    1.5952
   -2.0795    3.2426    2.4426   -2.7267    0.2917    3.4681   -0.3251    0.2097
  -0.6587   -2.1722
    0.1240    2.4426   31.1720   -9.2058  -10.0881    3.5742   10.9474    0.8829
   -1.9066   -9.9491

```

```

-0.6232    -2.7267    -9.2058    14.4477    -3.1249    -6.4515    -6.4692    -0.4114
1.7508     3.5039
-1.2070     0.2917   -10.0881    -3.1249     9.6173    -0.0934    -2.9657     0.3107
0.4746     0.4669
  0.5526     3.4681     3.5742    -6.4515    -0.0934    21.8608    -0.6676    -0.0960
-5.1735    -3.6951
  1.4591    -0.3251    10.9474    -6.4692    -2.9657    -0.6676    19.4547    -0.3508
-1.8114    -7.5427
 -0.5473     0.2097     0.8829    -0.4114     0.3107    -0.0960    -0.3508     0.8099
-0.1125    -0.9560
 -0.4677    -0.6587    -1.9066     1.7508     0.4746    -5.1735    -1.8114    -0.1125
2.9847    -1.2836
  1.5952    -2.1722    -9.9491     3.5039     0.4669    -3.6951    -7.5427    -0.9560
-1.2836    21.6709
>> T2=28*D*P*(D')

```

T2 =

79.0743

附件二：每种酒样品的质量得分

红葡萄酒的样品	红葡萄酒的质量得分	白葡萄酒的样品	白葡萄酒的质量得分
样品 1	65.57027	样品 1	78.87448
样品 2	70.72724	样品 2	77.96868
样品 3	76.92741	样品 3	78.53387
样品 4	70.48113	样品 4	78.17824
样品 5	72.31656	样品 5	79.53026
样品 6	67.84128	样品 6	74.54631
样品 7	67.63691	样品 7	75.99763
样品 8	69.75909	样品 8	72.15736
样品 9	79.64723	样品 9	76.19988
样品 10	71.73431	样品 10	75.92435
样品 11	64.57192	样品 11	71.7197
样品 12	64.84736	样品 12	67.18247
样品 13	70.27247	样品 13	72.03359
样品 14	72.75657	样品 14	76.41768
样品 15	63.41958	样品 15	76.52002
样品 16	72.53089	样品 16	69.57264
样品 17	74.95278	样品 17	79.95709
样品 18	62.5638	样品 18	76.06397
样品 19	75.82757	样品 19	74.78673
样品 20	77.48	样品 20	77.15603
样品 21	73.3477	样品 21	78.37977
样品 22	73.4146	样品 22	76.87623
样品 23	80.77679	样品 23	77.05809
样品 24	72.31408	样品 24	75.32107
样品 25	68.60361	样品 25	77.63417
样品 26	73.02685	样品 26	78.57452
样品 27	71.93755	样品 27	74.37923
		样品 28	80.04118

附件三：红葡萄的主成分分析结果

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6.710	23.964	23.964	6.710	23.964	23.964
2	4.664	16.657	40.621	4.664	16.657	40.621
3	3.324	11.871	52.492	3.324	11.871	52.492
4	2.741	9.790	62.282	2.741	9.790	62.282
5	1.969	7.030	69.312	1.969	7.030	69.312
6	1.509	5.391	74.703	1.509	5.391	74.703
7	1.238	4.421	79.124	1.238	4.421	79.124
8	1.149	4.103	83.227	1.149	4.103	83.227
9	.946	3.380	86.607			
10	.702	2.506	89.113			
11	.632	2.259	91.372			
12	.472	1.687	93.059			
13	.409	1.459	94.518			
14	.311	1.111	95.630			
15	.248	.886	96.516			
16	.229	.819	97.335			
17	.194	.693	98.029			
18	.189	.676	98.705			
19	.140	.501	99.206			
20	.085	.302	99.508			
21	.055	.197	99.705			
22	.039	.138	99.844			
23	.023	.084	99.927			
24	.013	.047	99.974			
25	.006	.020	99.995			
26	.002	.005	100.000			
27	5.407E-17	1.931E-16	100.000			
28	-1.848E-16	-6.600E-16	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix(a)

	Component							
	1	2	3	4	5	6	7	8
氨基酸	.355	.586	-.063	.432	-.211	.347	-.064	-.001
蛋白质	.683	-.466	-.075	.231	.207	.132	-.038	-.103
VC	-.117	-.419	-.079	-.013	-.562	-.040	-.128	.212
花色苷	.831	-.129	.232	-.094	.075	.198	.098	.013
酒石酸	.438	.075	-.319	.374	.354	.262	.395	-.295
苹果酸	.290	.310	-.206	-.623	.043	-.420	.113	.170
柠檬酸	.292	.159	-.414	-.353	.396	.181	.448	-.112
多酚酶	.286	.172	.163	-.626	.286	.121	-.301	.012
褐变度	.565	-.019	-.088	-.729	.001	-.130	-.138	.052
DPPH	.806	-.393	.147	.162	-.069	.004	.091	.145
总酚	.865	-.073	.256	.172	-.077	-.223	.050	.026

单宁	.745	-.063	.350	-.138	-.223	-.088	.280	.062
总黄酮	.752	-.213	.323	.224	-.043	-.210	.226	.092
白藜芦醇	.129	-.166	-.729	.110	-.229	.044	.201	.505
黄酮醇	.599	.095	-.009	-.140	-.108	.629	-.195	.277
总糖	.196	.829	.091	.259	.089	-.124	-.118	.222
还原糖	.003	.779	.025	.140	.133	.043	-.116	.059
可溶物	.172	.825	.251	.135	.101	-.098	-.094	.182
PH值	.313	-.253	-.126	.714	.116	-.113	-.368	.071
可滴定酸	-.366	.467	.559	-.039	-.370	.111	.320	-.013
固酸比	.411	-.055	-.409	.034	.547	-.254	-.296	.107
干物质	.294	.899	.117	.082	.093	-.010	.069	.073
果穗质量	-.304	-.479	.324	.079	.560	.101	.055	.230
百粒质量	-.513	-.370	.556	.074	.211	.067	.014	.260
果梗比	.620	-.131	-.190	-.261	-.344	.348	-.239	-.069
出汁率	.516	-.121	.330	.140	-.066	-.426	.074	.037
果皮质量	-.223	-.200	.687	-.167	.303	.299	.067	.366
果皮颜色	-.379	.058	-.667	.089	.027	-.005	.269	.476

Undefined error #11401 - Cannot open text file "C:\Program Files\SPSS\en\windows\spss.err": No such
a 8 components extracted.

Cluster Membership

Case	5 Clusters	4 Clusters	3 Clusters
1:样品1	1	1	1
2:样品2	2	2	2
3:样品3	3	2	2
4:样品4	4	3	3
5:样品5	5	4	1
6:样品6	3	2	2
7:样品7	2	2	2
8:样品8	1	1	1
9:样品9	2	2	2
10:样品10	5	4	1
11:样品11	4	3	3
12:样品12	4	3	3
13:样品13	4	3	3
14:样品14	1	1	1
15:样品15	4	3	3
16:样品16	4	3	3
17:样品17	5	4	1
18:样品18	4	3	3
19:样品19	4	3	3
20:样品20	5	4	1
21:样品21	3	2	2
22:样品22	2	2	2
23:样品23	5	4	1
24:样品24	5	4	1
25:样品25	5	4	1
26:样品26	5	4	1
27:样品27	5	4	1

附件四：白葡萄的主成分分析结果

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5.721	20.431	20.431	5.721	20.431	20.431
2	4.660	16.644	37.075	4.660	16.644	37.075
3	2.837	10.132	47.208	2.837	10.132	47.208
4	2.079	7.424	54.631	2.079	7.424	54.631
5	1.885	6.732	61.363	1.885	6.732	61.363
6	1.652	5.902	67.265	1.652	5.902	67.265
7	1.498	5.349	72.614	1.498	5.349	72.614
8	1.253	4.475	77.089	1.253	4.475	77.089
9	1.089	3.890	80.979	1.089	3.890	80.979
10	.966	3.450	84.429			
11	.893	3.189	87.619			
12	.731	2.609	90.228			
13	.630	2.249	92.477			
14	.457	1.633	94.111			
15	.381	1.362	95.473			
16	.316	1.127	96.600			
17	.280	1.002	97.602			
18	.246	.877	98.479			
19	.126	.451	98.930			
20	.105	.376	99.306			
21	.070	.250	99.555			
22	.057	.203	99.759			
23	.035	.125	99.884			
24	.021	.073	99.957			
25	.008	.027	99.984			
26	.003	.011	99.996			
27	.001	.004	100.000			
28	1.389E-17	4.960E-17	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix(a)

	Component								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
氨基酸	.547	.281	.091	.535	.008	.111	.067	.155	.062
蛋白质	.071	.714	-.002	-.312	.085	-.208	-.278	.058	-.051
VC	-.338	-.224	-.475	-.337	.149	.360	.376	.031	.063
花色苷	-.249	-.449	.381	.290	.027	.213	.125	-.503	.150
酒石酸	.458	-.384	.157	.229	.284	.505	.156	.303	.066
苹果酸	.034	.414	.017	.602	.382	.258	-.249	.014	-.199
柠檬酸	.268	.028	.334	.065	.181	.418	-.421	.014	.108
多酚酶	-.340	-.482	.132	-.192	-.149	.288	-.370	-.269	-.080

褐变度	.151	.141	-.162	-.603	.390	-.038	-.361	.200	.213
DPPH	.271	.468	-.298	-.119	-.230	.135	.337	-.056	.070
总酚	-.085	.855	.255	-.140	.175	.192	.190	-.061	-.133
单宁	.384	.534	-.043	-.126	-.214	.216	.317	-.326	-.187
总黄酮	-.153	.848	.313	-.047	.056	.190	.201	-.166	-.069
白藜芦醇	.091	.157	.114	.376	.301	-.560	.227	-.030	.440
黄酮醇	.250	.481	.332	-.363	.440	.198	-.031	-.046	.301
总糖	.763	-.018	-.251	.021	-.305	.006	-.082	.156	.007
还原糖	.713	.120	-.205	.162	-.179	-.180	-.301	-.192	.139
可溶物	.842	-.091	-.141	-.034	-.310	.265	-.038	.143	.038
PH值	.420	-.208	.415	-.122	-.060	-.168	.404	.448	-.231
可滴定酸	-.241	.423	-.756	.279	-.011	.117	-.056	.005	.037
固酸比	.372	-.379	.747	-.206	-.037	-.033	.008	.065	-.007
干物质	.863	.068	-.055	.156	-.020	-.066	-.136	-.241	-.035
果穗质量	-.654	.391	.267	.222	-.018	-.212	.024	.123	.167
百粒质量	-.538	.149	-.202	-.072	-.371	.222	-.066	.211	.383
果梗比	-.099	-.547	-.336	.119	.403	.186	.231	-.009	.244
出汁率	-.631	-.016	-.136	.209	.237	-.001	-.173	.260	-.484
果皮质量	-.316	.411	.261	.222	-.420	.257	-.092	.387	.211
果皮颜色	.597	-.012	-.397	-.056	.495	-.071	.077	.049	-.110

Undefined error #11401 - Cannot open text file "C:\Program Files\SPSS\en\windows\spss.err": No such

a 9 components extracted.

Cluster Membership

Case	5 Clusters	4 Clusters	3 Clusters
1:样品1	1	1	1
2:样品2	2	2	2
3:样品3	3	1	1
4:样品4	2	2	2
5:样品5	3	1	1
6:样品6	4	3	2
7:样品7	4	3	2
8:样品8	4	3	2
9:样品9	2	2	2
10:样品10	1	1	1
11:样品11	4	3	2
12:样品12	4	3	2
13:样品13	4	3	2
14:样品14	5	4	3

15:样品15	1	1	1
16:样品16	4	3	2
17:样品17	2	2	2
18:样品18	4	3	2
19:样品19	2	2	2
20:样品20	2	2	2
21:样品21	5	4	3
22:样品22	2	2	2
23:样品23	5	4	3
24:样品24	3	1	1
25:样品25	3	1	1
26:样品26	2	2	2
27:样品27	5	4	3
28:样品28	3	1	1